BELGRANO NORTE ONLINE

Documentación Técnica del Proyecto

Trenes Argentinos · Buenos Aires

Versión 1.0 · Marzo 2026

1. Documento de Alcance

1.1 Descripción General

Belgrano Norte Online es una aplicación web orientada a pasajeros del ramal Belgrano Norte de Trenes Argentinos. Permite consultar horarios en tiempo real, planificar viajes, recibir avisos del servicio y conocer el estado operativo de cada estación. Cuenta además con un Panel de Control administrativo para operadores.

1.2 Objetivos del Proyecto

- Brindar información de horarios en tiempo real a los pasajeros del ramal Belgrano Norte.
- Permitir la planificación de viajes mediante filtros de estación, sentido y rango horario.
- Publicar avisos del servicio categorizados (Crítico, Advertencia, Informativo) de forma inmediata.
- Ofrecer un Panel de Control a los operadores para gestionar el estado de trenes, estaciones y servicios.
- Mostrar el recorrido completo de la línea y la tarifa vigente.
- Proporcionar información de contacto institucional.

1.3 Público Objetivo

Segmento	Descripción
Pasajeros diarios	Usuarios que viajan habitualmente en el ramal y necesitan horarios actualizados.
Usuarios ocasionales	Personas que planifican un viaje esporádico y necesitan consultar horarios por rango.
Operadores del servicio	Personal autorizado que gestiona estados, avisos e incidencias desde el Panel de Control.

1.4 Funcionalidades Clave

Módulo	Funcionalidad	Canal
Tablero en Vivo	Próximos trenes con tiempo restante en tiempo real	Público
Planificar Viaje	Búsqueda de horarios por estación, día, sentido y rango horario	Público
Avisos del Servicio	Alertas críticas, advertencias e informativos activos	Público
Recorrido	Mapa visual del recorrido de la línea	Público
Tarifa	Información de tarifas vigentes	Público

Módulo	Funcionalidad	Canal
Estaciones	Informacion de las 23 estaciones del ramal	Público
Contacto	Datos de contacto institucional	Público
Panel - Avisos	Crear, editar, activar y desactivar avisos del servicio	Operadores
Panel - Estaciones	Actualizar estado operativo de cada estación	Operadores
Panel - Trenes	Actualizar estado de servicio de cada tren (ID numérico)	Operadores
Panel - Estado General	Activar modo Normal, Reducido o Interrumpido del servicio	Operadores

2. Mapa de Sitio y Estructura

2.1 Jerarquía de Páginas — App Pública

Ruta	Página	Descripción
/	Inicio	Reloj, estado del servicio y accesos rápidos a módulos
/tablero	Tablero en Vivo	Selector de estación + día; próximos trenes por sentido
/planificar	Planificar Viaje	Filtros de estación, día, sentido y rango horario; lista de trenes
/avisos	Avisos del Servicio	Listado de alertas activas agrupadas por nivel
/horarios	Horarios	Vista general de horarios del ramal
/recorrido	Recorrido	Mapa visual de las estaciones del ramal
/tarifa	Tarifa	Información de tarifas vigentes
/estaciones	Estaciones	Informacion de las 23 estaciones
/contacto	Contacto	Información institucional y datos de contacto

2.2 Jerarquía de Páginas — Panel de Control

Ruta	Página	Descripción
/panel	Panel de Control	Dashboard administrativo con accesos a los 4 módulos de gestión
/panel/avisos	Gestión de Avisos	CRUD de avisos: crear, editar, activar/desactivar
/panel/estaciones	Gestión de Estaciones	Actualización del estado operativo de las 23 estaciones
/panel/trenes	Gestión de Trenes	Actualización de estado por ID de tren
/panel/servicios	Estado del Servicio	Toggle de modo Normal / Reducido / Interrumpido

2.3 Navegación

La app pública cuenta con una barra de navegación inferior fija con los accesos: Inicio, Horarios, Recorrido, Tarifa, Estaciones y Contacto. El Panel de Control es accesible desde la cabecera y usa navegación basada en tarjetas con botón Volver.

3. Requisitos Funcionales — Casos de Uso

CU-01 · Consultar Tablero en Vivo

Actor principal: Pasajero.

Precondición: Existe al menos una estación en la base de datos.

Flujo principal:

1. El usuario accede a /tablero.
2. Selecciona la estación de origen y el tipo de día (detección automática del día actual).
3. Presiona "Buscar trenes".
4. El sistema llama a GET /api/tablero/:idEstacion con los parámetros idDia y hora actual.
5. Se muestran los próximos 3 trenes por cada sentido (Hacia Retiro / Hacia Villa Rosa) con hora de salida y minutos restantes.

Postcondición: El tablero muestra los trenes con el tiempo restante actualizado. La pantalla indica la última hora de actualización.

CU-02 · Planificar Viaje

Actor principal: Pasajero.

Flujo principal:

6. El usuario accede a /planificar.
7. Selecciona estación, tipo de día, sentido, hora de inicio y hora de fin.
8. Presiona "Buscar horarios".
9. El sistema llama a GET /api/horarios-rango con los parámetros idEstacion, idDia, idSentido, inicio y fin.
10. Se lista cada tren numerado con su horario, sentido y estación de origen.

CU-03 · Ver Avisos del Servicio

Actor principal: Pasajero.

Flujo principal:

11. El usuario accede a /avisos o hace clic en "Ver avisos" desde el Inicio.
12. El sistema llama a GET /api/avisos y devuelve todos los avisos con activo = 1.
13. Se muestran agrupados: Críticos (nivel 1), Advertencias (nivel 2), Informativos (nivel 3), cada uno con título, descripción y fecha de publicación.

CU-04 · Gestionar Avisos (Panel)

Actor principal: Operador.

Flujo — Crear aviso:

14. El operador accede a /panel/avisos.
15. Completa el formulario: título, descripción y nivel (Crítico / Advertencia / Informativo).
16. El sistema llama a POST /api/avisos y registra el aviso activo en la base de datos.

Flujo — Editar aviso:

- El operador selecciona un aviso existente y modifica título, descripción o nivel.
- El sistema llama a PUT /api/panel/avisos/:id con los nuevos valores.

Flujo — Activar / Desactivar aviso:

- El operador cambia el toggle de estado de un aviso.
- El sistema llama a PATCH /api/panel/avisos/:id/estado con el nuevo valor de activo.
- El cambio se refleja en tiempo real en la vista pública /avisos.

CU-05 · Actualizar Estado de Estación (Panel)

Actor principal: Operador.

Flujo principal:

17. El operador accede a /panel/estaciones.
18. El sistema llama a GET /api/panel/estados-estacion y lista las 23 estaciones con su estado actual.
19. El operador selecciona el nuevo estado en el dropdown (Operativa / En Obra / Cerrada).
20. El sistema llama a PUT /api/panel/estaciones/estado con id_estacion y nuevo_estado.

CU-06 · Actualizar Estado de Tren (Panel)

Actor principal: Operador.

Flujo principal:

21. El operador accede a /panel/trenes.
22. Ingresa el ID numérico del tren.
23. Selecciona el nuevo estado: En hora, Demorado, Cancelado o Fuera de Servicio (Mantenimiento).
24. El sistema llama a PUT /api/panel/trenes/estado. El cambio se refleja inmediatamente en el tablero público.

CU-07 · Cambiar Estado General del Servicio (Panel)

Actor principal: Operador.

Flujo principal:

25. El operador accede a /panel/servicios.

26. El sistema llama a GET /api/panel/servicios y muestra los 3 estados disponibles: Normal, Reducido e Interrumpido.
27. El operador activa el estado deseado con el toggle.
28. El sistema llama a PATCH /api/panel/servicios/:id con { activo: 1 }. El estado es visible en tiempo real en la pantalla de Inicio del pasajero.

4. Esquema de Base de Datos

4.1 Tablas Principales

Tabla	Campos clave	Descripción
estaciones	ID_Estacion, Nombre_Estacion, id_estado_estacion	Las 23 estaciones del ramal con su estado operativo actual
trenes	ID_Tren, id_estado	Registro de trenes con su estado de servicio actual
horarios	ID_Horario, ID_Sentido, ID_Dia, ID_Tren, ID_Estacion, Horario	Tabla central: cada fila es una parada de un tren en una estación, día y sentido específicos
sentido	ID_Sentido, Descripcion_Sentido	Hacia Retiro / Hacia Villa Rosa
dia	ID_Dia, Descripcion_Dia	Hábil (1), Sábado (2), Domingo (3)
avisos	id_aviso, titulo, descripcion, nivel, activo, fecha_creacion	Alertas del servicio con soporte de activación/desactivación y niveles
estado_estacion	id_estado_estacion, descripcion	Catálogo: Operativa, En Obra, Cerrada
estado_tren	id_estado, descripcion	Catálogo: En hora, Demorado, Cancelado, Fuera de Servicio
servicio	id_servicio, titulo, descripcion, activo	Estado general del servicio: Normal, Reducido, Interrumpido

4.2 Stored Procedures (API)

Stored Procedure	Propósito
sp_get_estaciones()	Devuelve todas las estaciones del ramal
sp_get_sentidos()	Devuelve los sentidos disponibles (Retiro / Villa Rosa)
sp_get_tablero_estacion(idEst, idDia, hora)	Próximos trenes desde una estación en el día y hora actual
sp_get_proximos_trenes(idEst, idDia)	Próximos trenes sin filtro de hora
sp_get_horarios_rango(idEst, idDia, idSent, ini, fin)	Horarios filtrados por rango horario para planificación
sp_get_avisos_activos()	Avisos con activo=1 para la app pública
sp_insertar_aviso(titulo, desc, nivel)	Crea un nuevo aviso (panel)
sp_editar_avisos_Panel(id, titulo, desc, nivel)	Edita un aviso existente (panel)
sp_actualizar_estado_avisos_Panel(id, activo)	Activa o desactiva un aviso (panel)

Stored Procedure	Propósito
sp_actualizar_estado_estacion(id, estado)	Actualiza estado operativo de una estación (panel)
sp_actualizar_estado_tren(id, estado)	Actualiza estado de servicio de un tren (panel)
sp_actualizar_servicio_panel(id, activo)	Activa un modo de servicio global (panel)

5. Referencia de API REST

5.1 Endpoints Públicos

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/estaciones	Lista de todas las estaciones
GET	/api/sentidos	Lista de sentidos
GET	/api/tablero/:idEstacion	Tablero en vivo. Parámetros opcionales: idDia, hora
GET	/api/proximos/:idEstacion	Próximos trenes (usa día actual)
GET	/api/horarios-rango	Horarios por rango. Params: idEstacion, idDia, idSentido, inicio, fin
GET	/api/avisos	Avisos activos para la app pública
GET	/api/dias	Tipos de día disponibles
GET	/api/servicios	Estado general del servicio activo

5.2 Endpoints de Panel (Operadores)

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/avisos	Crear nuevo aviso
GET	/api/panel/avisos	Todos los avisos para gestión
PUT	/api/panel/avisos/:id	Editar aviso por ID
PATCH	/api/panel/avisos/:id/estado	Activar/desactivar aviso
GET	/api/panel/estados-estacion	Estados operativos de estaciones
PUT	/api/panel/estaciones/estado	Actualizar estado de una estación
GET	/api/panel/estados-tren	Estados de trenes
PUT	/api/panel/trenes/estado	Actualizar estado de un tren
GET	/api/panel/servicios	Todos los servicios (para el panel)
PATCH	/api/panel/servicios/:id	Activar/desactivar modo de servicio

6. Diseño UI/UX

6.1 Sistema de Diseño

Elemento	Especificación
Color primario	#C0392B (rojo Belgrano Norte)
Color de fondo	#F5F5F5 (gris claro) / #FFFFFF (tarjetas)
Color de texto	#2C3E50 (oscuro) / #7F8C8D (secundario)
Tipografía	Sans-serif del sistema (Arial/Segoe UI)
Reloj en tiempo real	Visible en cabecera de todas las páginas internas
Navegación	Barra inferior fija con 6 ítems (app pública)
Tarjetas	Bordes redondeados, sombra sutil, fondo blanco
Iconografía	Emojis de tren como identidad visual del ramal

6.2 Estructura de Pantallas Clave

Inicio (/)

- Cabecera: logo + nombre 'Belgrano Norte' + badge EN VIVO.
- Reloj digital grande con fecha del día.
- Banda de estado del servicio (Normal / Reducido / Interrumpido) con color semántico.
- Tarjetas de acceso rápido: Tablero en Vivo, Planificar Viaje, Avisos del Servicio.
- Barra de navegación inferior fija.

Tablero en Vivo (/tablero)

- Formulario de búsqueda: selector de estación + tipo de día + botones Buscar / Limpiar.
- Indicador de última actualización.
- Dos columnas de resultados: izquierda Hacia Retiro (rojo), derecha Hacia Villa Rosa (azul).
- Cada tarjeta de tren muestra: hora de salida (grande), minutos restantes en color semántico (verde < 10 min, naranja, rojo).

Planificar Viaje (/planificar)

- Formulario con 5 filtros: Estación, Tipo de día, Sentido, Hora inicio, Hora fin.
- Resultados: listado numerado con hora resaltada (color primario), sentido y estación.
- Badge con total de trenes encontrados.

Avisos (/avisos)

- Banner de estado (interrupciones o servicio normal).
- Avisos agrupados por sección: Críticos, Advertencias, Informativos.

- Cada aviso muestra: icono de nivel, título, descripción, fecha de publicación.

Panel de Control (/panel)

- Banner de Área Administrativa con fecha.
- 4 tarjetas de acceso: Avisos, Estaciones, Trenes, Estado del Servicio.
- Cada tarjeta describe la acción y su impacto en el sistema público.

7. Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Rol
Frontend	React / Vite	App pública y Panel de Control (localhost:5173)
Backend	Node.js + Express	API REST (localhost:5000), procesamiento de stored procedures
Base de Datos	MySQL	Almacenamiento de horarios, estados, avisos y servicios
ORM/Driver	mysql2 (Promise)	Conexión a la base de datos desde Node.js
Configuración	dotenv	Variables de entorno (puerto, credenciales de DB)
CORS	cors (middleware)	Permite consumo de la API desde el frontend

7.1 Lógica de Días

El backend detecta automáticamente el tipo de día al momento de la consulta usando la función getDiaId():

- Lunes a Viernes → ID 1 (Hábil)
- Sábado → ID 2
- Domingo → ID 3

Esta lógica se aplica por defecto en los endpoints de próximos trenes y tablero cuando no se especifica el parámetro idDia.

8. Diseño de Páginas Públicas (Usuario)

Esta sección describe el diseño, estructura y contenido esperado de cada página pública de la aplicación orientada al usuario final. Las páginas a desarrollar son: Inicio (Quiénes Somos), Recorrido, Tarifas, Estaciones y Contacto.

8.1 Inicio — Quiénes Somos (/)

Propósito

Página de bienvenida y presentación institucional del ramal. Es el punto de entrada principal de la aplicación y debe transmitir confianza e identidad visual del Belgrano Norte. Combina información institucional con accesos rápidos a los módulos operativos.

Componentes y contenido

- Cabecera: logo del ramal, nombre "Belgrano Norte" y badge EN VIVO animado.
- Reloj digital en tiempo real con fecha del día actual.
- Banda de estado del servicio con color semántico: verde (Normal), amarillo (Reducido), rojo (Interrumpido). Consume GET /api/servicios.
- Sección "Quiénes Somos": breve descripción institucional del ramal Belgrano Norte, su recorrido y su rol en el sistema ferroviario del AMBA.
- Tarjetas de acceso rápido: Tablero en Vivo (/tablero), Planificar Viaje (/planificar), Avisos del Servicio (/avisos). Cada tarjeta incluye ícono, título y descripción breve.
- Barra de navegación inferior fija con los 6 ítems: Inicio, Horarios, Recorrido, Tarifa, Estaciones y Contacto.

Endpoint utilizado

`GET /api/servicios` — para mostrar el estado general del servicio al cargar la página.

8.2 Recorrido (/recorrido)

Propósito

Visualización del recorrido completo de la línea Belgrano Norte con sus 23 estaciones, desde Retiro hasta Villa Rosa. Permite al pasajero identificar el orden de las estaciones, los sentidos de circulación y el estado operativo de cada parada.

Componentes y contenido

- Mapa visual o diagrama lineal con las 23 estaciones del ramal en orden de recorrido (Retiro → Villa Rosa).
- Indicador visual de estado por estación: ícono o badge de color según estado (Operativa, En Obra, Cerrada).
- Leyenda de estados con sus colores semánticos correspondientes.
- Sentidos de circulación claramente indicados: Hacia Retiro (color primario rojo) y Hacia Villa Rosa (azul).

Endpoint utilizado

`GET /api/estaciones` — para obtener el listado completo con nombre y estado de cada estación.

8.3 Tarifas (/tarifa)

Propósito

Página informativa que muestra las tarifas vigentes del servicio Belgrano Norte. Debe presentar la información de forma clara, accesible y actualizada para que el pasajero sepa el costo del viaje antes de subir al tren.

Componentes y contenido

- Tarjeta principal con la tarifa vigente destacada, mostrando precio en pesos argentinos.
- Información sobre medios de pago aceptados (SUBE).
- Tarifas diferenciales si aplican (jubilados, estudiantes, discapacidad, etc.).
- Fecha de última actualización de tarifas visible para el usuario.
- Nota aclaratoria sobre la fuente oficial de la información tarifaria.

Nota de implementación

Los datos tarifarios pueden gestionarse como contenido estático actualizable desde el panel de administración o bien almacenarse en una tabla dedicada en la base de datos. Se recomienda evaluar la necesidad de un endpoint GET /api/tarifa para centralizar su gestión.

8.4 Estaciones (/estaciones)

Propósito

Listado completo de las 23 estaciones del ramal con su estado operativo actualizado en tiempo real. Permite al pasajero verificar rápidamente si su estación de origen o destino se encuentra operativa antes de iniciar el viaje.

Componentes y contenido

- Listado de las 23 estaciones ordenado por posición en el recorrido (Retiro a Villa Rosa).
- Badge de estado por estación con color semántico: verde (Operativa), naranja (En Obra), rojo (Cerrada).
- Número o posición de la estación en el recorrido como dato auxiliar de orientación.
- Tarjetas individuales con nombre de la estación y estado, diseño coherente con el sistema de diseño general (bordes redondeados, fondo blanco, sombra sutil).
- Resumen estadístico al inicio: total de estaciones operativas, en obra y cerradas.

Endpoint utilizado

`GET /api/estaciones` — devuelve nombre e id_estado_estacion de cada estación para renderizar el badge de estado correspondiente.

8.5 Contacto (/contacto)

Propósito

Página de información de contacto institucional del ramal. Ofrece al pasajero los canales oficiales para comunicarse con Trenes Argentinos en caso de consultas, reclamos o emergencias.

Componentes y contenido

- Datos institucionales: nombre de la empresa operadora (Trenes Argentinos), línea y ramal.
- Teléfono de atención al pasajero y horario de atención.
- Correo electrónico institucional o formulario de contacto web (si disponible).
- Dirección de la estación cabecera (Retiro) y principales terminales del ramal.
- Enlace al sitio oficial de Trenes Argentinos para información ampliada.
- Redes sociales oficiales si se dispone de ellas (Twitter/X, Facebook, etc.).

Nota de implementación

Esta página no requiere consumo de API dinámica; su contenido es estático e institucional. Se recomienda mantener los datos de contacto centralizados en un archivo de configuración o en una tabla de la base de datos para facilitar su actualización sin necesidad de modificar el código fuente.

8.6 Resumen de Páginas a Desarrollar

Sección	Ruta	Descripción	API
Inicio	`/`	Quiénes somos, estado del servicio y accesos rápidos	`GET /api/servicios`
Recorrido	`/recorrido`	Mapa lineal de las 23 estaciones con estado operativo	`GET /api/estaciones`
Tarifas	`/tarifa`	Tarifas vigentes, diferenciales y medios de pago	*Contenido estático*
Estaciones	`/estaciones`	Listado de las 23 estaciones con estado operativo actualizado	`GET /api/estaciones`
Contacto	`/contacto`	Datos institucionales y canales de comunicación oficial	*Contenido estático*